

Devoir de Mathématiques

Terminale générale — Fonction exponentielle et second degré (niveau moyen +)

Nom : Classe : Date :
.....

Durée conseillée : 2h30 — Calculatrice autorisée (selon consigne du professeur)

On considère la fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = -x^2 + 4x - 3$, et la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{u(x)} = e^{-x^2+4x-3}$$

Le problème étudie d'abord le second degré à l'intérieur de l'exponentielle (Partie A), puis la fonction composée f (variations, convexité, équation à discuter, graphique), avant de terminer sur une équation différentielle contextualisée (Partie F).

Partie A — Étude de la fonction du second degré u

1. Calculer le discriminant de $u(x)$, puis résoudre l'équation $u(x) = 0$.
2. Écrire $u(x)$ sous forme canonique, et en déduire les coordonnées du sommet de la parabole représentant u , ainsi que son sens de variation sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire que, pour tout réel x : $u(x) \leq 1$.

Partie B — Variations de f

4. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, à l'aide de la formule $(e^u)' = u'e^u$, montrer que :

$$f'(x) = 2(2 - x) e^{-x^2+4x-3}$$

5. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
6. En utilisant la question 3 de la Partie A et la stricte croissance de l'exponentielle, justifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = -\infty$, puis en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (limite d'une fonction composée).
7. Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$ (on précisera la valeur exacte du maximum, atteint en $x = 2$).
8. En déduire que la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe de f à la fois en $+\infty$ et en $-\infty$.

Partie C — Convexité

9. Montrer que, pour tout réel x :

$$f''(x) = [4(x-2)^2 - 2] e^{-x^2+4x-3}$$

10. Résoudre l'équation $4(x-2)^2 - 2 = 0$ (on donnera les solutions sous forme exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2} près).
 11. Étudier le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$, et en déduire les intervalles sur lesquels f est convexe, puis concave.
 12. En déduire que la courbe de f admet exactement deux points d'inflexion, dont on donnera les abscisses approchées.
-

Partie D — Équation avec discussion selon un paramètre

On souhaite résoudre, selon les valeurs du réel k , l'équation $f(x) = k$ d'inconnue x .

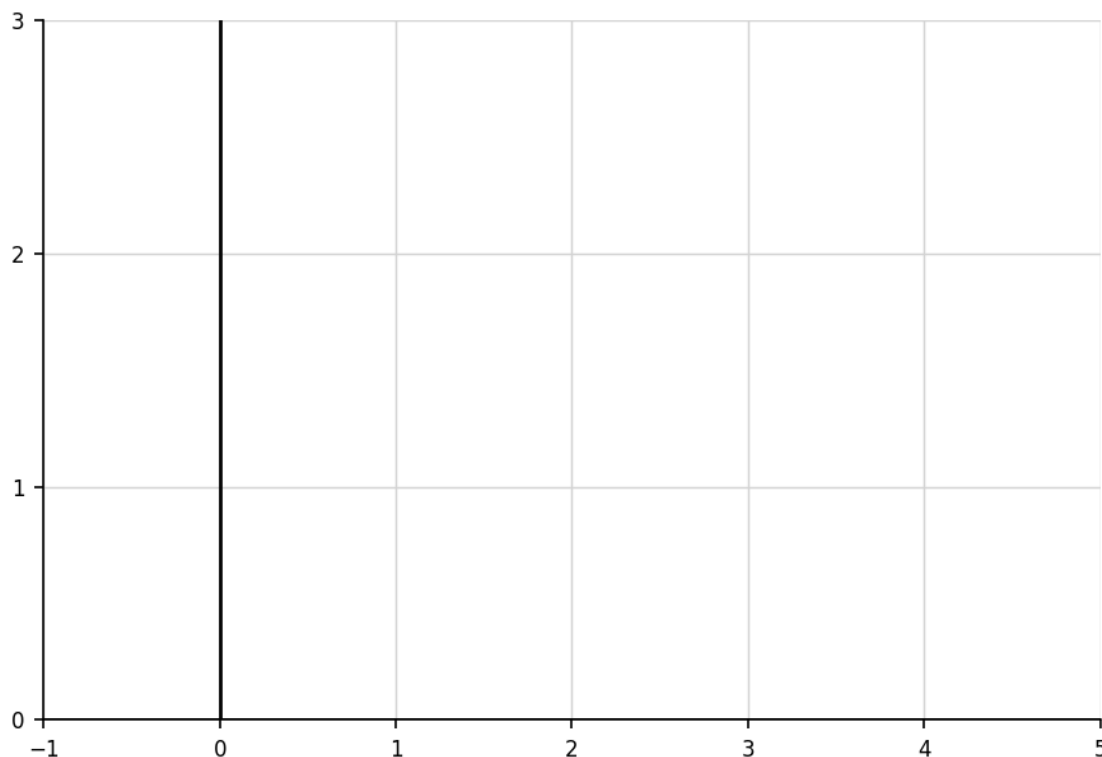
13. Justifier que si $k \leq 0$, l'équation $f(x) = k$ n'admet aucune solution.
 14. À l'aide du tableau de variations de la Partie B, déterminer, selon les valeurs de k , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = k$ sur $\mathbb{R}$ (on distinguera les cas $k \leq 0$, $0 < k < e$, $k = e$ et $k > e$).
-

Partie E — Étude graphique

15. Compléter le tableau de valeurs suivant (valeurs exactes lorsque c'est possible, sinon arrondies à 10^{-2} près) :

x	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$							

16. Que remarque-t-on sur les valeurs de f en $x = 1$ et $x = 3$, ainsi qu'en $x = 0$ et $x = 4$? Expliquer ce phénomène à l'aide de la forme canonique de u obtenue en Partie A.
17. **Tracer**, dans le repère ci-dessous, la courbe représentative de f sur $[-1 ; 5]$, en faisant apparaître l'asymptote horizontale.



Partie F — Équation différentielle contextualisée

On étudie à présent, **indépendamment de f** , la concentration d'un médicament dans le sang. On note $C(t)$ la concentration, en mg/L, t heures après le début d'une perfusion continue. Deux phénomènes agissent simultanément :

- l'organisme élimine le médicament à une vitesse proportionnelle à la concentration présente, avec un coefficient d'élimination $k = 0,25$ (par heure) ;
 - la perfusion apporte en continu du médicament, à raison de 5 mg/L par heure.
18. Justifier que ces deux phénomènes se traduisent par l'équation différentielle (E) : $C'(t) = -0,25C(t) + 5$.
 19. Déterminer la solution particulière constante de (E) .
 20. En déduire la solution générale de (E) .
 21. On suppose qu'il n'y a aucune trace du médicament dans le sang au début de la perfusion, soit $C(0) = 0$. Déterminer l'expression de $C(t)$.
 22. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$, et interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé (on parle de **concentration d'équilibre**).
 23. On considère que l'objectif thérapeutique est atteint lorsque $C(t)$ atteint 90 % de la concentration d'équilibre, soit $C(t) = 18$. Résoudre cette équation (on isolera l'exponentielle, puis on utilisera le logarithme népérien), et donner le temps nécessaire arrondi à la minute près.